Escuela Politécnica Nacional

2026 - B

Nombre: Justin Cusquillo

Curso: GR1CC Fecha de entrega: 09-11-2026

Tema: Semáforos

1. Sincronización de agentes de IA mediante semáforos

Semáforo	Valor inicial	Función
S_1	1	Permite iniciar al agente A_1
S_3	0	Bloquea al agente A_3
S_2	0	Bloquea al agente A_2

```
// Inicialización de semáforos
Semáforo S1 = 1
Semáforo S3 = 0
Semáforo S2 = 0

// Proceso del agente A1
Proceso Agente_A1
    Mientras (verdadero) Hacer
        Wait (S1)
        // Acceder al LLM
        Escribir ("Agente (A1) utilizando el LLM")
        Ejecutar_Tarea_LLM(A1)
```

```
        Signal (S3)
    Fin Mientras
Fin Proceso
// Proceso del agente A3
Proceso Agente_A3
    Mientras Verdadero Hacer
        Wait (S3)
    // Acceder al LLM
    Escribir ("Agente A3 utilizando el LLM")
    Ejecutar_Tarea_LLM(A3)

    Signal (S2)
  Fin Mientras
Fin Proceso
// Proceso del agente A3
Proceso Agente_A2
    Mientras Verdadero Hacer
        Wait (S2)
    // Acceder al LLM
    Escribir ("Agente A2 utilizando el LLM")
    Ejecutar_Tarea_LLM(A2)

    Signal (S1)
  Fin Mientras
```

Fin Proceso

Explicación

1. A_1 comienza primero: S_1 tiene valor 1, por lo que permite que A_1 acceda al LLM
2. A_3 espera: S_3 comienza con 0, por lo que A_3 permanece bloqueado hasta recibir la señal de A_1
3. A_2 espera: S_2 también comienza con 0 y permanece bloqueado hasta recibir la señal de A_3
4. Se reinicia el ciclo: cuando A_2 termina, ejecuta signal(S_1) y permite nuevamente que A_1 comience

Paso	Agente ejecutando	S_1	S_3	S_2
Inicio	—	1	0	0
1	A_1 wait(S_1)	0	0	0
2	A_1 termina, signal(S_3)	0	1	0
3	A_3 wait(S_3)	0	0	0
4	A_3 termina, signal(S_2)	0	0	1
5	A_2 wait(S_2)	0	0	0
6	A_2 termina, signal S_1	1	0	0

2.

Variables y semáforos

entero n1 : 0 → número de lectores activos

semáforo mutex : 1 → protege el contador n1

semáforo bd : 1 → acceso exclusivo a la base de datos

```
Proceso Lector :
mientras (verdadero) hacer
    wait (mutex)
    n1 = n1 + 1
    si (n1 == 1) entonces
        wait (bd)   // el primer lector bloquea a los escritos
    fin si
    signal (mutex)

    // consultar la base de datos
    wait (mutex)
    n1 = n1 - 1
    si (n1 == 0) entonces
        signal (bd)   // el último lector libera la base de datos
    fin si
    signal (mutex)
fin mientras
```

Proceso Escritor:

mientras (verdadero) hacer

    wait (bd)

    // consultar y modificar la base de datos

    signal bd

fin mientras

Explicación

- mutex: evita condiciones de carrera al modificar n1
- bd: garantiza la exclusión mutua entre escritores y entre escritores y lectores
- Varios lectores a la vez: solo el primero hace wait(bd); los demás entran directamente porque ya hay lectores dentro
- Escritor: hace wait(bd), por lo que espera mientras haya lectores o algún otro escritor

Una vez adentro, nadie más entra hasta su signal(bd)

- Último lector: al salir con n1 == 0, libera la base de datos para que un escritor pueda entrar